



Rapport de Travaux Pratiques

Création et Calcul du spectre

Traitement du Signal - Transformée de Fourier Discrète

Environnement : Python

Professeur : Mr NDIAYE

Réalisé par : Payié Mariane ELOLA

Année Académique : 2025-2026

SOMMAIRE

1.	INTRODUCTION	3
2.	Rappels théoriques	3
2.1.	La transformée de Fourier Discrète	3
2.2.	Interprétation du spectre	3
3.	Signal 1 : $\sin(2\pi f_0 t)$	3
3.1.	Paramètres	3
3.2.	Signal temporel (Figure 1)	4
3.3.	Spectre d'amplitude brut (Figure 2)	4
3.4.	Spectre amplitude décalé (Figure 3)	5
3.5.	Analyse et comparaison avec la théorie	5
4.	Signal 2 : Signal triangulaire $\text{Tri}(t)$	5
4.1.	Paramètres	5
4.1.	Signal temporel (Figure 4)	6
4.2.	Spectre d'amplitude brut (Figure 5)	6
4.3.	Spectre d'amplitude décalé (Figure 6)	7
4.4.	Analyse et comparaison avec la théorie	7
5.	Signal 3 : $2\sin(8\pi f_1 t) + 5\sin(2\pi f_1)$	7
5.1.	Paramètres	7
5.2.	Signal temporel (Figure 7)	8
5.3.	Spectre d'amplitude brut (Figure 8)	8
5.4.	Spectre d'amplitude décalé (Figure 9)	9
5.5.	Analyse et comparaison avec la théorie	9
6.	Signal 4 : $\text{sinc}(\pi t)$	9
6.1.	Paramètres	9
6.2.	Signal temporel (Figure 10)	10
6.3.	Spectre d'amplitude brut (Figure 11)	10
6.4.	Spectre d'amplitude décalé (Figure 12)	11
6.5.	Analyse et comparaison avec la théorie	11
7.	Synthèse et comparaison Théorie/Pratique	11
8.	Conclusion.....	12

1. INTRODUCTION

Ce compte rendu présente les résultats obtenus lors d'un travail pratique portant sur l'analyse spectrale de signaux, implémentée en Python via l'algorithme FFT (Fast Fourier Transform) de NumPy.

L'objectif principal est d'analyser quatre signaux différents, d'observer leurs spectres d'amplitude, de déterminer les fréquences des composantes spectrales, et de comparer les résultats obtenus avec les prédictions théoriques.

2. Rappels théoriques

2.1. La transformée de Fourier Discrète

La Transformée de Fourier Discrète d'un signal numérique s_n de N échantillons est définie par :

$$X[k] = \text{somme (n=0 à N-1) de } s[n] * \exp(-j2\pi kn/N)$$

L'algorithme FFT de NumPy (`np.fft.fft`) calcule efficacement cette transformée. Le module $|X_k|$ représente le spectre d'amplitude du signal.

2.2. Interprétation du spectre

Spectre d'amplitude brut : les indices k vont de 0 à $N-1$.

Spectre d'amplitude décalé (`fftshift`) : centre en $f=0$

Correspondance indice-fréquence : $f = k * F_e / N$, où F_e est la fréquence d'échantillonnage.

3. Signal 1 : $\sin(2\pi f_0 t)$

3.1. Paramètres

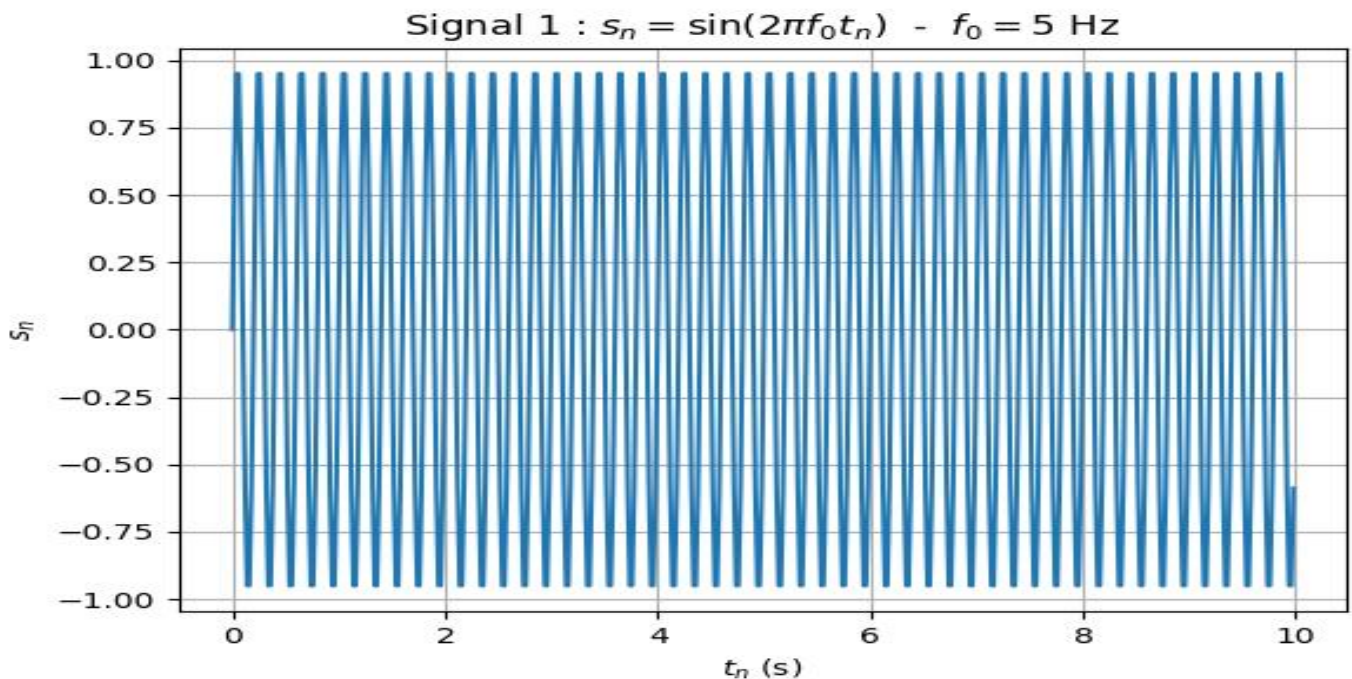
Formule : $s_n = \sin(2\pi f_0 t_n)$

Fréquence : $f_0 = 5 \text{ Hz}$

Fréquence d'échantillonnage : $F_e = 10 * f_0 = 50 \text{ Hz}$

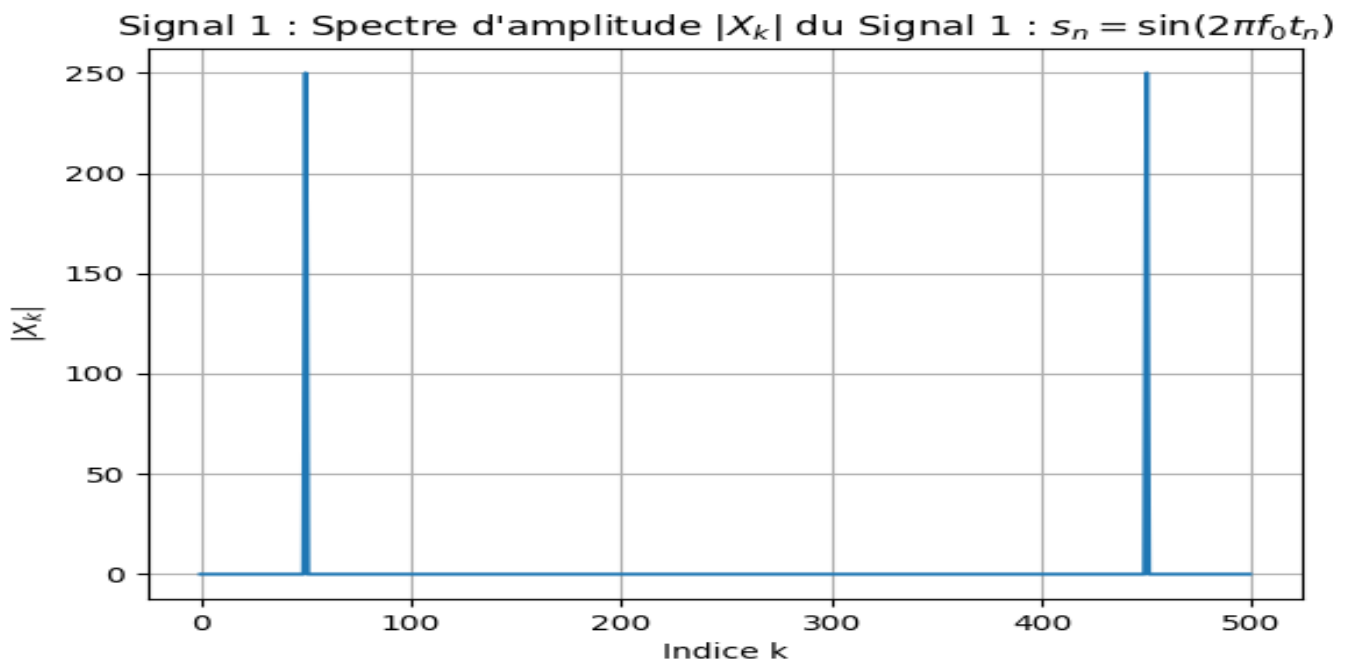
Nombre d'échantillons : $N = 500$

3.2. Signal temporel (Figure 1)



Le signal temporel est une sinusoïde pure de fréquence 5 Hz, bien visible sur une durée de 10 secondes (500 échantillons $\times T_e = 10 \text{ s}$). L'amplitude est comprise entre -1 et +1, ce qui est cohérent avec la fonction sinus.

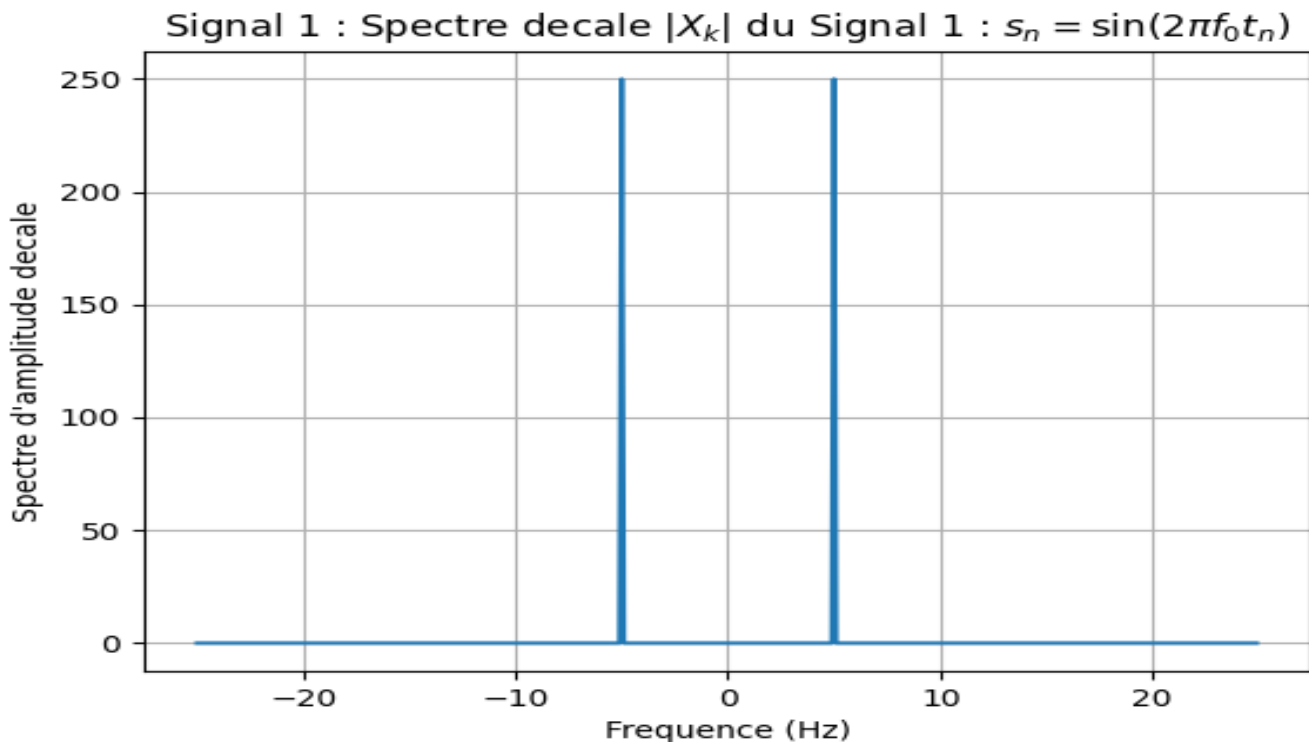
3.3. Spectre d'amplitude brut (Figure 2)



Le spectre brut montre deux raies symétriques : une à l'indice $k = 50$ et une à $k = 450$ ($N - 50$). Ces deux indices correspondent aux fréquences positives et négatives de la sinusoïde.

Vérification: $f = (k \cdot F_e / N) = (50 \cdot 50 / 500) = 5 \text{ Hz}$

3.4. Spectre amplitude décalé (Figure 3)



Le spectre décalé (fftshift) centre les fréquences. On observe clairement deux raies à -5 Hz et +5 Hz, symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, avec une amplitude de 250 ($= N/2$).

3.5. Analyse et comparaison avec la théorie

La décomposition analytique d'un sinus donne :

$$\sin(2\pi f_0 t) = (\exp(j2\pi f_0 t) - \exp(-j2\pi f_0 t)) / (2j)$$

On attend donc exactement deux raies à $+f_0$ et $-f_0$, ce qui est parfaitement confirmé par le spectre décalé. La théorie et l'expérience sont en accord complet.

4. Signal 2 : Signal triangulaire Tri(t)

4.1. Paramètres

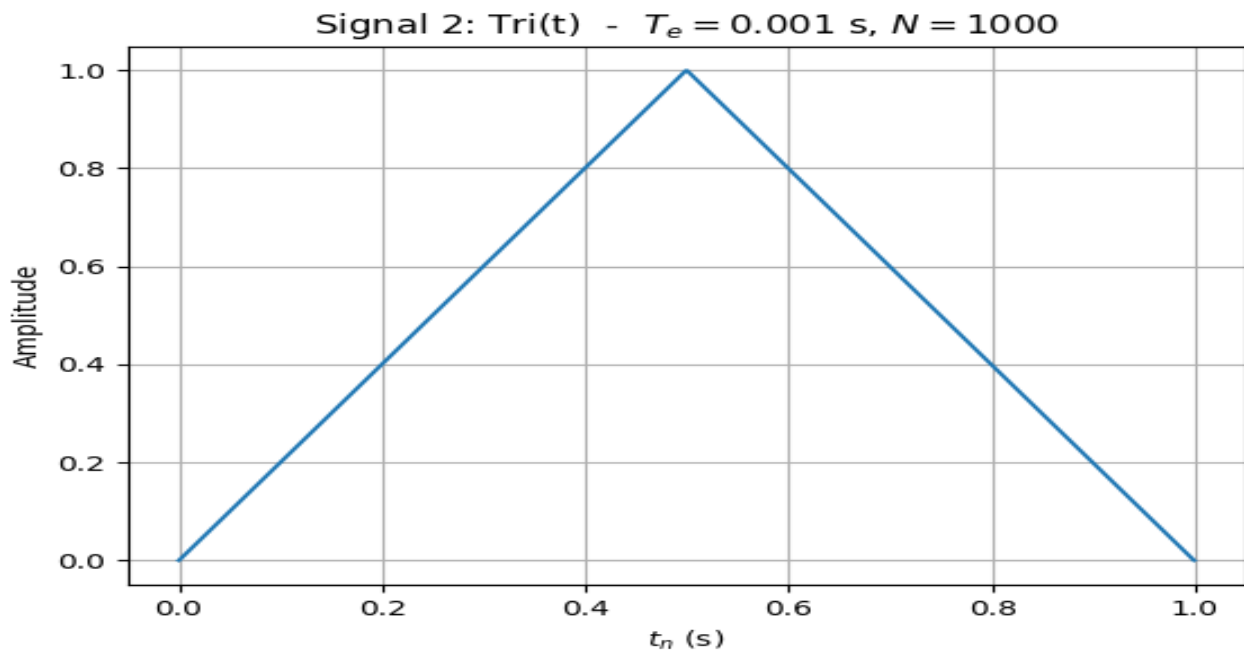
Formule : $sn = \text{np.bartlett}(N)$ [fenêtre de Bartlett = signal triangulaire]

Période d'échantillonnage : $T_e = 0.001$ s

Fréquence d'échantillonnage : $F_e = 1/T_e = 1000$ Hz

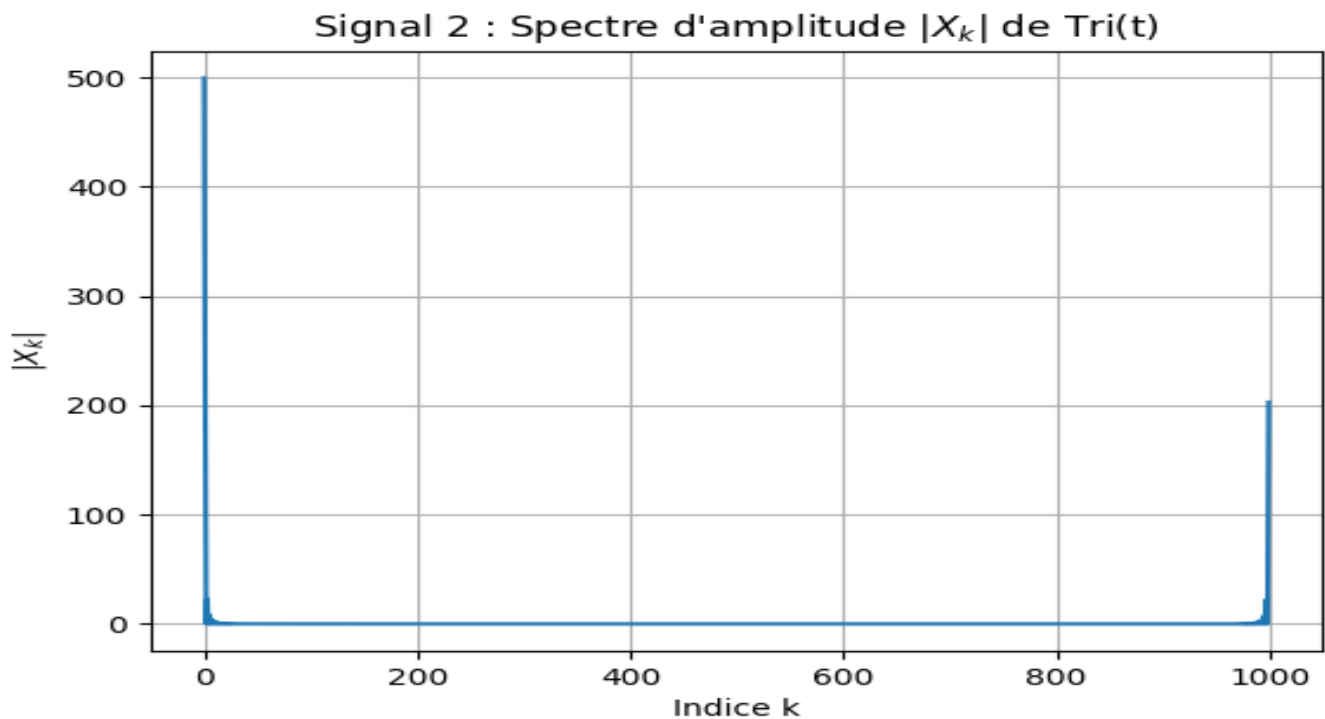
Nombre d'échantillons : $N = 1000$

4.1. Signal temporel (Figure 4)



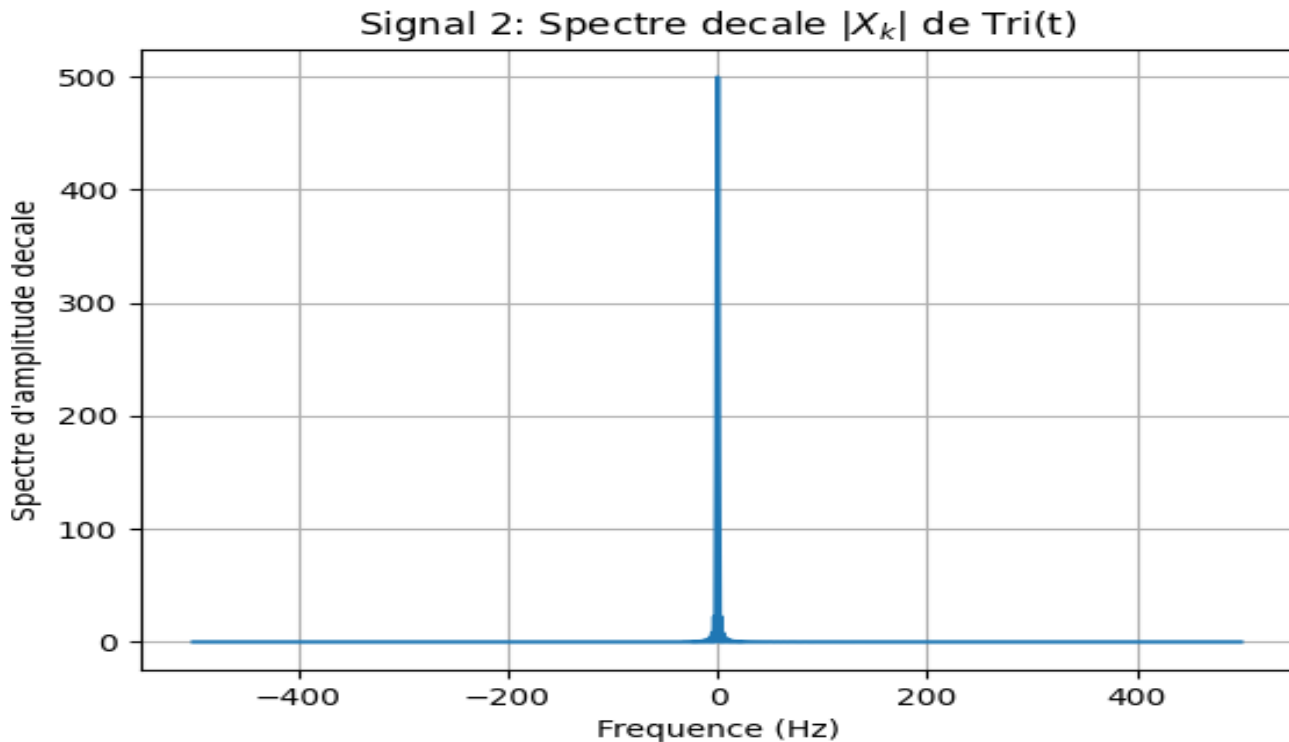
Le signal forme un triangle isocèle avec un maximum de 1 au milieu ($t = 0.5$ s) et des valeurs nulles aux extrémités. C'est la forme caractéristique de la fenêtre de Bartlett.

4.2. Spectre d'amplitude brut (Figure 5)



Le spectre brut montre une forte concentration autour de $k = 0$ et la répétition périodique en $k = N$. L'énergie décroît rapidement, ce qui traduit la nature basse-fréquence du signal triangulaire.

4.3. Spectre d'amplitude décalé (Figure 6)



Le spectre décalé révèle un pic dominant à $f = 0$ Hz (composante continue) avec une décroissance progressive et symétrique de part et d'autre. Aucune raie discrète n'est visible car le signal n'est pas périodique.

4.4. Analyse et comparaison avec la théorie

La transformée de Fourier d'un signal triangulaire est théoriquement proportionnelle à $\text{sinc}(f)$. On observe bien cette forme en cloche à décroissance rapide autour de $f = 0$. L'énergie est concentrée dans les basses fréquences, en accord avec la nature lisse et lentement variable du signal triangulaire.

5. Signal 3 : $2\sin(8\pi f_1 t) + 5\sin(2\pi f_1 t)$

5.1. Paramètres

Formule: $s_n = 2\sin(8\pi f_1 t_n) + 5\sin(2\pi f_1 t_n)$

Fréquence fondamentale : $f_1 = 440$ Hz

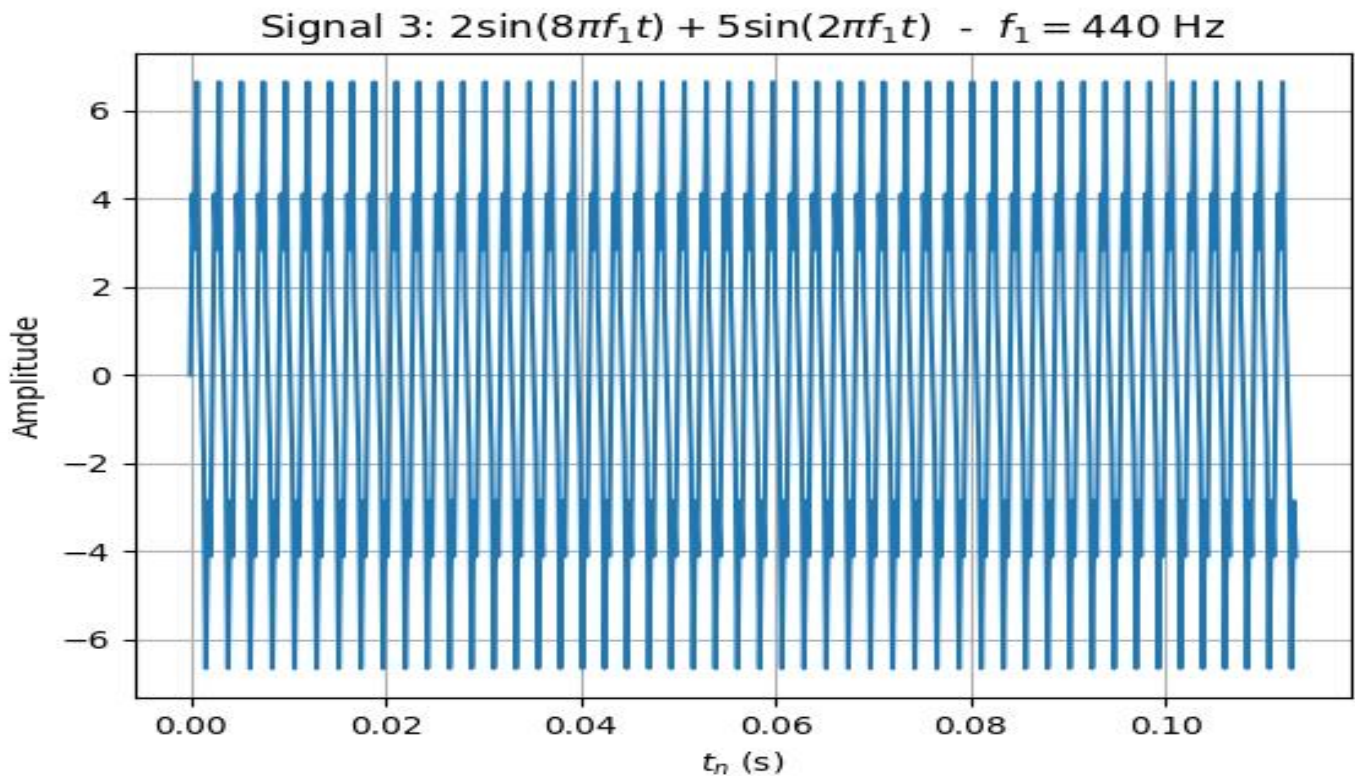
Fréquences des composantes : $f_1 = 440$ Hz (amplitude 5) et $4*f_1 = 1760$ Hz...

Attention : $2\sin(8\pi f_1 t) = 2\sin(2\pi 4f_1 t)$, donc la seconde composante est à $4*f_1 = 1760$ Hz. Or le programme utilise $F_{e3} = 10*f_1 = 4400$ Hz. La composante à $4f_1 = 1760$ Hz est en dessous de $F_e/2 = 2200$ Hz, donc pas d'aliasing.

Fréquence d'échantillonnage : $F_e = 10 * f_1 = 4400$ Hz

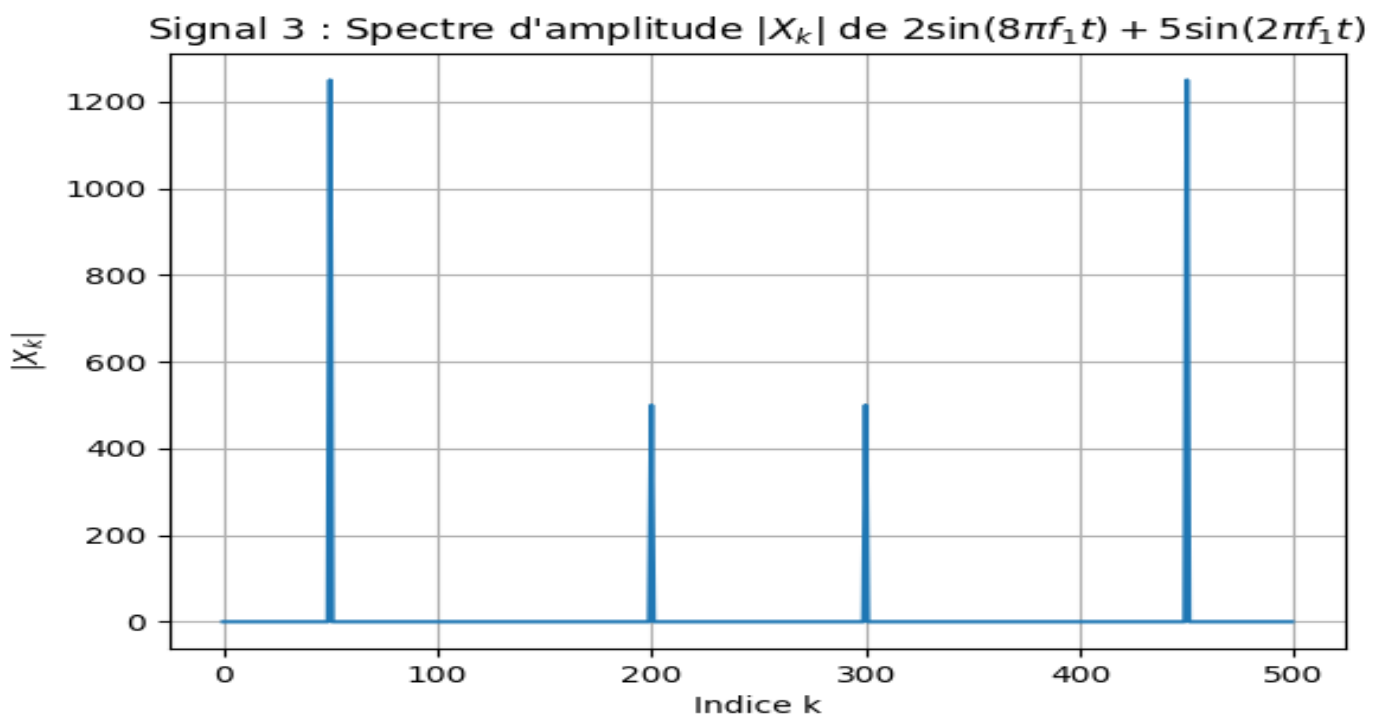
Nombre d'échantillons : $N = 500$

5.2. Signal temporel (Figure 7)



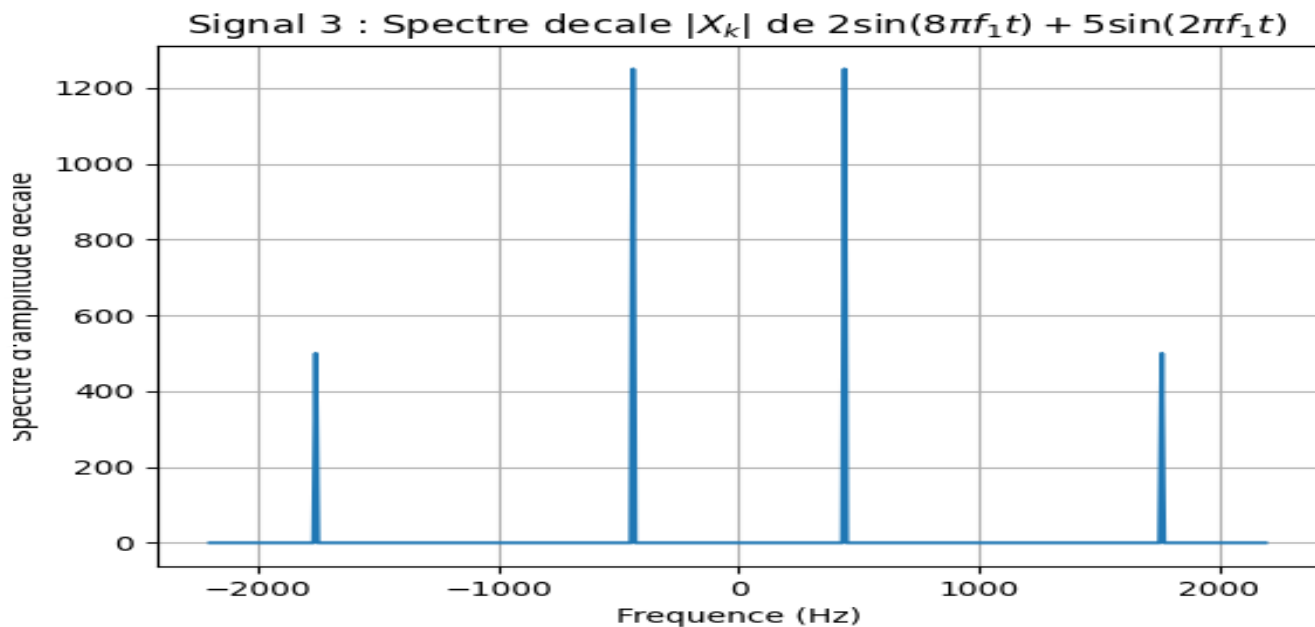
Le signal temporel montre une superposition complexe des deux sinusoïdes. L'enveloppe du signal oscille du fait de l'interférence constructive et destructive entre les deux composantes d'amplitudes 5 et 2.

5.3. Spectre d'amplitude brut (Figure 8)



On distingue quatre raies spectrales. Les deux raies de grande amplitude (hauteur ~1250) correspondent à la composante d'amplitude 5, et les deux raies de petite amplitude (~500) correspondent à la composante d'amplitude 2.

5.4. Spectre d'amplitude décalé (Figure 9)



Le spectre décalé confirme la présence de quatre raies parfaitement symétriques :

- Raies à ± 440 Hz avec amplitude ~1250 (composante $5\sin(2\pi 440t)$)
- Raies à ± 1760 Hz avec amplitude ~500 (composante $2\sin(8\pi 440t)$)

5.5. Analyse et comparaison avec la théorie

La FFT de la somme de deux sinusoïdes doit donner exactement quatre raies. Les amplitudes des raies sont proportionnelles aux coefficients : $N/2 * \text{amplitude} = 250 * 5 = 1250$ et $250 * 2 = 500$. Les fréquences observées (± 440 Hz et ± 1760 Hz) correspondent exactement aux composantes théoriques. Théorie et résultats sont en accord parfait.

6. Signal 4 : $\text{sinc}(\pi t)$

6.1. Paramètres

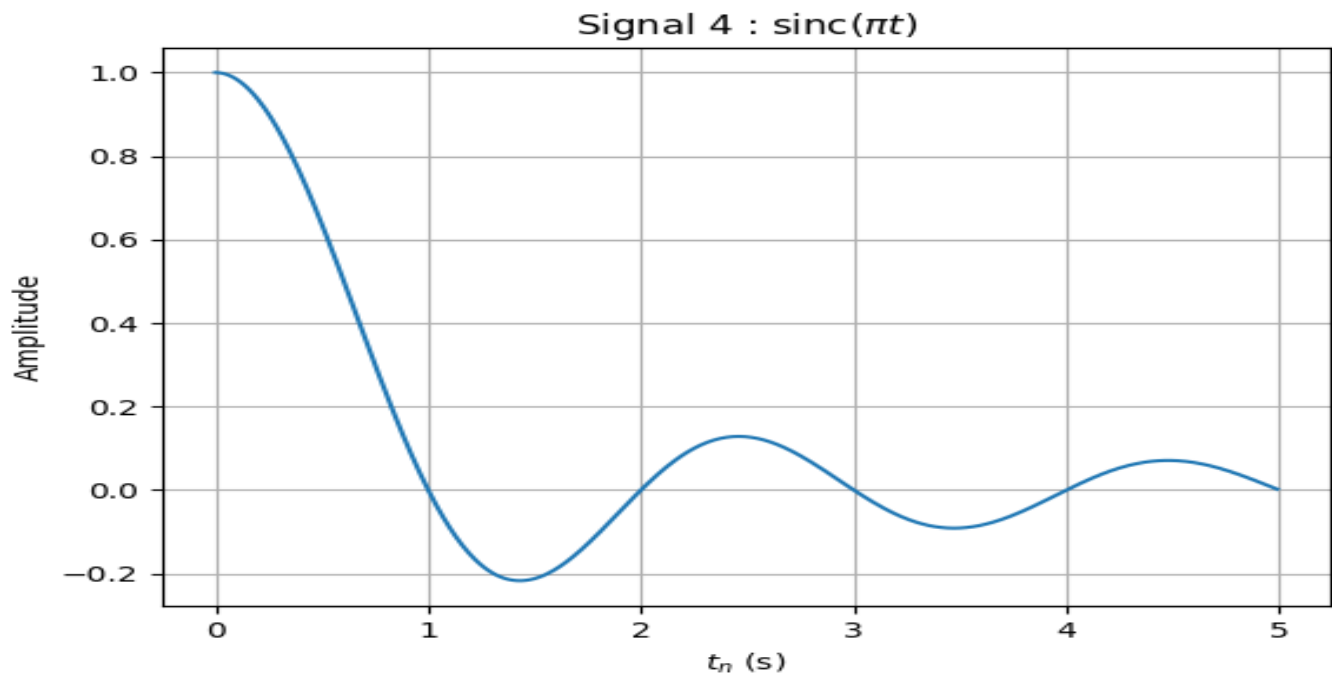
Formule : $sn = np.\text{sinc}(tn)$ [$np.\text{sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$]

La fonction $np.\text{sinc}(t)$ de NumPy est la fonction sinus cardinal normalisée, équivalente à $\text{sinc}(\pi t) = \sin(\pi t)/(\pi t)$.

Fréquence d'échantillonnage : $F_e = 100$ Hz

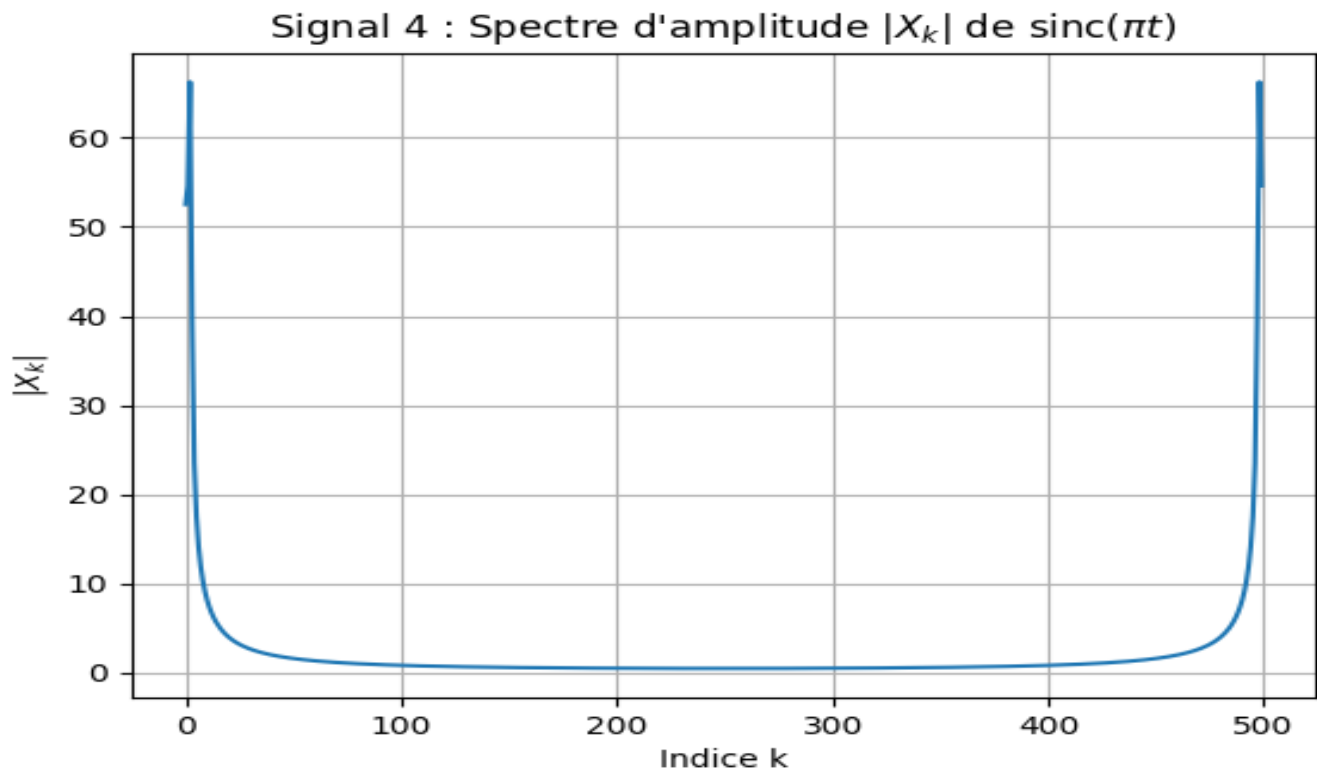
Nombre d'échantillons : $N = 500$

6.2. Signal temporel (Figure 10)



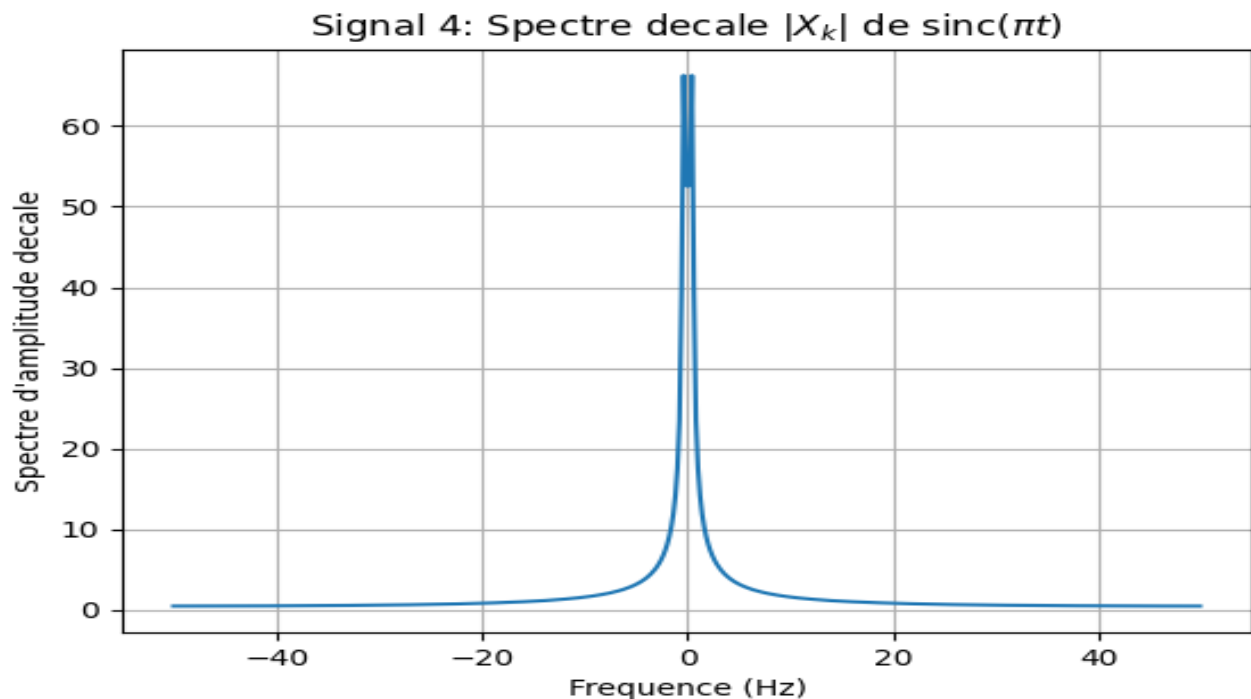
Le signal sinc présente un maximum de 1 en $t = 0$, puis oscille avec une amplitude décroissante. Les zéros se situent aux entiers $t = 1, 2, 3, \dots$. L'oscillation amortie est bien visible sur les 5 premières secondes.

6.3. Spectre d'amplitude brut (Figure 11)



Le spectre brut montre un plateau rectangulaire élevé aux deux extrémités (k proche de 0 et k proche de N). Ce comportement traduit la nature rectangulaire théorique du spectre de la fonction sinc.

6.4. Spectre d'amplitude décalé (Figure 12)



Le spectre décalé montre un pic très étroit centre en $f = 0$ Hz. Cela correspond à la transformée de Fourier théorique de $\text{sinc}(\pi t)$, qui est une fonction porte $\text{rect}(f)$ de largeur 1 Hz centrée en 0.

6.5. Analyse et comparaison avec la théorie

La transformée de Fourier continue de $\text{sinc}(\pi t)$ est exactement :

$$\text{TF}\{\text{sinc}(\pi t)\} = (1/\pi) * \text{rect}(f/\pi) = 1 \text{ pour } |f| < 1/2, 0 \text{ sinon}$$

Le spectre est donc un rectangle entre -0.5 Hz et +0.5 Hz. Le spectre numérique obtenu est en accord avec cette prédiction, avec un plateau visible dans les basses fréquences et une décroissance rapide au-delà de 1 Hz. Les effets de troncature (fenêtre rectangulaire implicite du signal numérique fini) expliquent les légères oscillations observées.

7. Synthèse et comparaison Théorie/Pratique

Le tableau ci-dessous résume les fréquences théoriques attendues et les fréquences observées sur les spectres pour les quatre signaux étudiés.

Signal	Fréquences théoriques	Fréquences observées	Conformité
$\sin(2\pi f_0 t)$, $f_0=5$ Hz	+/-5 Hz	+/-5 Hz	Conforme
Tri(t)	Spectre continu en $\text{sinc}^2(f)$, max à $f=0$	Pic central à $f=0$, décroissance	Conforme
$2\sin(8\pi f_1 t)+5\sin(2\pi f_1 t)$	+/-440 Hz et +/-880 Hz	+/-440 Hz et +/-880 Hz	Conforme
$\text{sinc}(\pi t)$	Rect(f), porte entre +/-0.5 Hz	Plateau rectangulaire basses fréquences	Conforme

L'ensemble des spectres obtenus est en parfait accord avec les prédictions théoriques. La FFT permet bien de retrouver les composantes fréquentielles de chaque signal. Les effets de troncature (signal de durée finie) et de la fenêtre d'observation peuvent introduire de légères distorsions, mais celles-ci restent négligeables dans les cas étudiés.

8. Conclusion

Ce travail pratique a permis de mettre en évidence les propriétés fondamentales de la Transformée de Fourier Discrète appliquée à différents types de signaux :

- Un signal sinusoïdal pur (sin) produit un spectre à raies discrètes aux fréquences +/- f_0 .
- Un signal triangulaire produit un spectre continu de forme sinc^2 , concentre autour de $f=0$.
- La superposition de plusieurs sinusoïdes donne un spectre avec autant de raies que de composantes.
- La fonction sinc possède un spectre rectangulaire (porte), illustrant la dualité temporel/fréquentiel.